ĐỀ THI THỬ HSA SỐ 11 – PHẦN TOÁN HỌC (ĐỀ BÀI)

CHIA SẺ MIỄN PHÍ BỞI TAILIEUONTHI.ORG

GROUP GÓC ÔN THI ĐÁNH GIÁ TƯ DUY – ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC - THPTQG

Câu hỏi 01

Cho hàm số $f(x)=\begin{cases}\dfrac{2\sqrt{x+2}-3}{x-1} & x\ge 2\\ x^2+1 & x<2\end{cases}$. Tính $P=f(2)+f(-2)$.

A. $P=\dfrac{8}{3}$. **B.** $P=4$. **C.** $P=6$. **D.** $P=\dfrac{5}{3}$.

Câu hỏi 02

Tập xác định của hàm số $y=\tan\left(2x-\dfrac{\pi}{3}\right)$ là:

A. $\mathbb{R}\setminus\left\{\dfrac{5\pi}{12}+k\dfrac{\pi}{2}\right\}$, $k\in\mathbf{Z}$.

B. $\mathbb{R}\setminus\left\{\dfrac{5\pi}{12}+k\pi\right\}$, $k\in\mathbf{Z}$.

C. $\mathbb{R}\setminus\left\{\dfrac{5\pi}{6}+k\dfrac{\pi}{2}\right\}$, $k\in\mathbf{Z}$.

D. $\mathbb{R}\setminus\left\{\dfrac{5\pi}{6}+k\pi\right\}$, $k\in\mathbf{Z}$.

Câu hỏi 03

Cho hàm số $y=-x^3-mx^2+(4m+9)x+5$, với m là tham số. Có bao nhiêu giá trị nguyên của m để hàm số nghịch biến trên $(-\infty;+\infty)$?

A. 5. **B.** 6. **C.** 7. **D.** 4.

Câu hỏi 04

Từ 2 chữ số 1 và 8 lập được bao nhiêu số tự nhiên có 8 chữ số sao cho không có 2 chữ số 1 đứng cạnh nhau?

A. 54. **B.** 110. **C.** 55. **D.** 108

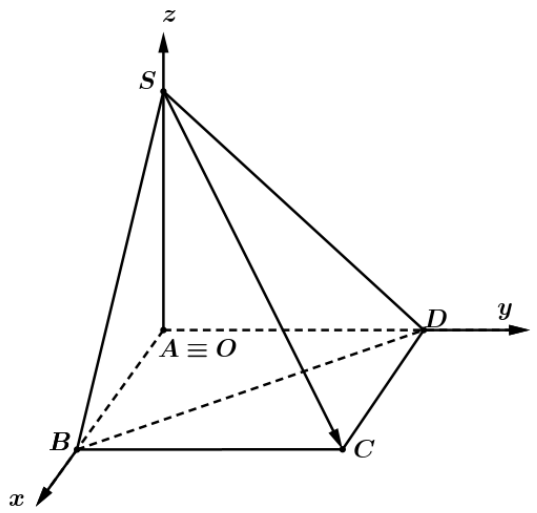
Câu hỏi 05

Cho hai tập $A=[0;5]$; $B=(2a;3a+1]$, $a>-1$. Tập hợp tất cả các giá trị $a\in(m;n)$ để $A\cap B\ne\varnothing$. Tính $m+n$ *(làm tròn đến hàng phần trăm)*

Câu hỏi 06

Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình chữ nhật và SA vuông góc với $(ABCD)$. Giả sử $SA=2, AB=3, AD=4$. Xét hệ toạ độ $Oxyz$ với O trùng A và các tia Ox, Oy, Oz lần lượt trùng với các tia AB, AD, AS. Tính $(\overrightarrow{BD},\overrightarrow{SC})$. *(làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất)*

TaiLieuOnThi
Tải tài liệu free tại Tailieuonthi.org



Câu hỏi 07

Gọi M, m tương ứng là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số $y=\dfrac{2\cos x+1}{\cos x-2}$. Khẳng định nào sau đây đúng?

A. $M+9m=0$ **B.** $9M-m=0$ **C.** $9M+m=0$ **D.** $M+m=0$

Câu hỏi 08

Cho cấp số nhân (u_n) thỏa mãn: $\begin{cases} u_1+u_2+u_3=13 \\ u_4-u_1=26 \end{cases}$. Tổng 8 số hạng đầu của cấp số nhân (u_n) là

Câu hỏi 09

Hàm số nào sau đây luôn nghịch biến trên □

A. $y=\log_{\frac{1}{3}} x$. **B.** $y=-x^4+4x^2-4$. **C.** $y=-x^3-2x+3$. **D.** $y=\dfrac{x+2}{x-1}$.

Câu hỏi 10

Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để phương trình $3x^2-2(m+1)x+3m-5=0$ có một nghiệm gấp ba nghiệm còn lại.

A. $m=7$. **B.** $m=3$. **C.** $m=3; m=7$. **D.** $m\in\varnothing$.

Câu hỏi 11

Từ các chữ số $1,\ 2, 3, 4, 5,\ 6$ lập được bao nhiêu số tự nhiên gồm tám chữ số sao cho trong mỗi số đó có đúng ba chữ số 1, các chữ số còn lại đôi một khác nhau và hai chữ số chẵn không đứng cạnh nhau?

TaiLieuOnThi

Tải tài liệu free tại Tailieuonthi.org

Câu hỏi 12

Biểu thức $D=\dfrac{\cot^2 x-\cos^2 x}{\cot^2 x}+\dfrac{\sin x.\cos x}{\cot x}$ có giá trị bằng.

A. 1. **B.** -1. **C.** $\dfrac{1}{2}$. **D.** $-\dfrac{1}{2}$.

Câu hỏi 13

Cho cấp số cộng (u_n) biết $u_5=18$ và $4S_n=S_{2n}$. Tìm số hạng đầu tiên u_1 và công sai d của cấp số cộng. Tính $2u_1+3d$.

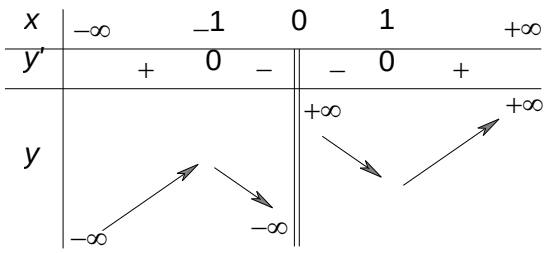
Câu hỏi 14

Tìm số hạng không chứa x trong khai triển nhị thức Newton $\left(x-\dfrac{2}{x^2}\right)^{21}$, $\left(x\neq 0,\ n\in\mathbb{N}^*\right)$.

A. $2^7C_{21}^7$. **B.** $2^8C_{21}^8$. **C.** $-2^8C_{21}^8$. **D.** $-2^7C_{21}^7$.

Câu hỏi 15

Cho hàm số $y=f(x)$ có bảng biến thiên như hình vẽ bên. Hàm số $y=f(x)$ nghịch biến trên khoảng nào trong các khoảng sau đây?



A. $(-1;\,0)$. **B.** $(-1;\,1)$. **C.** $(-\infty;\,-1)$. **D.** $(0;\,+\infty)$.

Câu hỏi 16

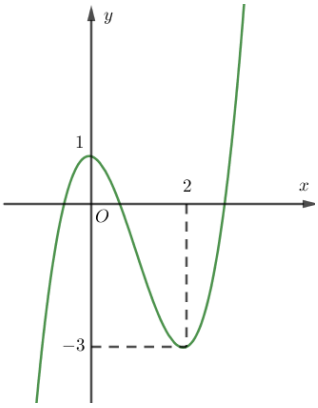
Xác định số hàng đầu u_1 và công sai d của cấp số cộng (u_n) có $u_9=5u_2$ và $u_{13}=2u_6+5$. Tính u_1+d

Câu hỏi 17

Cho hàm số $y=f(x)$ có đồ thị như hình vẽ bên dưới

TaiLieuOnThi

Tải tài liệu free tại Tailieuonthi.org



Số nghiệm thực phân biệt của phương trình $f'\left(-4-2f\left(x\right)\right)=0$ là

A. 3. **B.** 5. **C.** 4. **D.** 6.

Câu hỏi 18

Đường thẳng $d:\frac{x}{a}+\frac{y}{b}=1,\ \left(a\neq 0;b\neq 0\right)$ đi qua điểm $M\left(-1;6\right)$ tạo với các tia Ox,Oy một tam giác có diện tích bằng 4. Tính $S=a+2b$.

Câu hỏi 19

Viết thêm bốn số vào giữa hai số 160 và 5 để được một cấp số nhân. Tổng các số hạng của cấp số nhân đó là

Câu hỏi 20

Thầy Bình đặt lên bàn 30 tấm thẻ đánh số từ 1 đến 30. Bạn An chọn ngẫu nhiên 10 tấm thẻ. Tính xác suất để trong 10 tấm thẻ lấy ra có 5 tấm thẻ mang số lẻ, 5 tấm mang số chẵn trong đó chỉ có một tấm thẻ mang số chia hết cho 10.

A. $\frac{99}{667}$. **B.** $\frac{8}{11}$. **C.** $\frac{3}{11}$. **D.** $\frac{99}{167}$.

Câu hỏi 21

Cho tập A gồm n điểm phân biệt trên mặt phẳng sao cho không có 3 điểm nào thẳng hàng. Tìm n sao cho số tam giác có 3 đỉnh lấy từ 3 điểm thuộc A gấp đôi số đoạn thẳng được nối từ 2 điểm thuộc A.

Câu hỏi 22

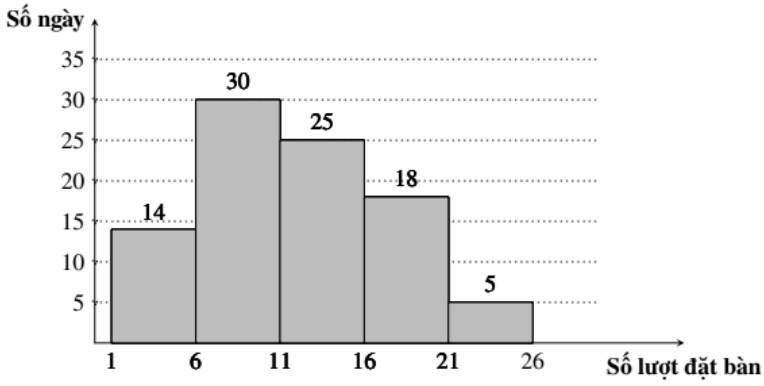
TaiLieuOnThi
Tải tài liệu free tại Tailieuonthi.org

Có bao nhiêu số nguyên x thỏa mãn $\left(-4^x+5.2^{x+2}-64\right)\sqrt{\log_{\frac{1}{2}}8x+9}\geq 0$?

A. 15. **B.** 16. **C.** 4. **D.** 3.

Câu hỏi 23

Biểu đồ dưới đây biểu diễn số lượng khách hàng đặt bàn qua hình thức trực tuyến mỗi ngày trong quý III năm 2022 của một nhà hàng. Cột thứ nhất biểu diễn số ngày có từ 1 đến 6 lượt đặt bàn, cột thứ hai biểu diễn số ngày có từ 6 đến 11 lượt đặt bàn;…



Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm cho bởi biểu đồ trên

A. 9,5. **B.** 8,5. **C.** 10,5. **D.** 7,5.

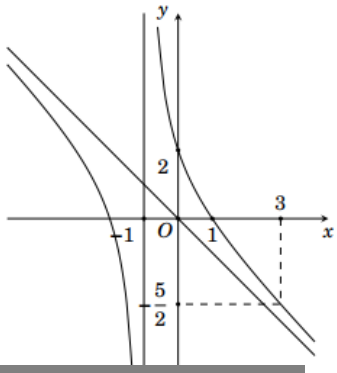
Câu hỏi 24

Trong hệ tọa độ Oxy, cho đường tròn $(C): x^2+y^2-3x-y=0$. Phương trình tiếp tuyến của (C) tại $M(1;-1)$ là:

A. $x+3y-2=0$. **B.** $x-3y-2=0$. **C.** $x-3y+2=0$. **D.** $x+3y+2=0$.

Câu hỏi 25

Đồ thị dưới đây là của một trong bốn hàm số sau. Hỏi hàm số đó là hàm số nào?



A. $y=\dfrac{x^2-x+4}{x+1}$. **B.** $y=\dfrac{x^2-2x+3}{x+1}$.

C. $y=\dfrac{-x^2-x+2}{x+1}$. **D.** $y=\dfrac{x^2+x-1}{x+1}$.

Câu hỏi 26

Cho hình chóp $S.ABCD$ có cạnh bên SB vuông góc với mặt đáy và $ABCD$ là hình chữ nhật. Biết $SB=2a, AB=3a, BC=4a$ và gọi α là góc giữa mặt phẳng (SAC) và mặt đáy. Giá trị $\tan\alpha$ bằng

A. $\dfrac{3}{4}$. **B.** $\dfrac{4}{3}$. **C.** $\dfrac{5}{6}$. **D.** $\dfrac{6}{5}$.

Câu hỏi 27

Trong không gian $Oxyz$ cho ba vectơ $\vec{a}=(3;1;2)$, $\vec{b}=(-3;0;4)$ và $\vec{c}=(6;-1;0)$. Tìm tọa độ của vectơ $2\vec{a}-3\vec{b}-5\vec{c}$.

TaiLieuOnThi
Tải tài liệu free tại Tailieuonthi.org

A. $(-7;4;5)$. **B.** $(2;6;-5)$. **C.** $(-15;7;-8)$. **D.** $(-15;-7;2)$.

Câu hỏi 28

Cho hàm số $y=\dfrac{mx^2+(3m^2-2)x-2}{x+3m}$ (1) với m là số thực. Có bao nhiêu giá trị m để góc giữa hai tiệm cận của đồ thị hàm số (1) bằng 45^0

Câu hỏi 29

Sinh nhật lần thứ 17 của An vào ngày 01 tháng 5 năm 2018. Bạn An muốn mua một chiếc máy ảnh giá 3850000 đồng để làm quà sinh nhật cho chính mình nên An quyết định bỏ ống heo 5000 đồng vào ngày 01 tháng 02 năm 2018. Trong các ngày tiếp theo, ngày sau bỏ ống nhiều hơn ngày trước 10000 đồng. Hỏi đến ngày sinh nhật của mình, An có bao nhiêu tiền (tính đến ngày 30 tháng 4 năm 2018)?

Câu hỏi 30

Biết đồ thị hàm số $y=\dfrac{x^2-2x+2}{x-3}$ có tiện cận xiên là đường thẳng $y=ax+b$. Tính a^2+2b.

A. 4. **B.** 2. **C.** 5. **D.** 3.

Câu hỏi 31

Kết quả điều tra về số giờ làm thêm trong một tuần của 100 sinh viên được cho cho như bảng sau:

Số giờ làm thêm	$[2;4)$	$[4;6)$	$[6;8)$	$[8;10)$	$[10;12)$
Số giờ làm thêm đại diện	3	5	7	9	11
Số sinh viên	12	20	37	21	10

Tìm khoảng tứ phân vị của số liệu đó. *(làm tròn đến hàng phần trăm)*

Câu hỏi 32

Biết tiện cận xiên của đồ thị hàm số $y=\dfrac{x^3+2}{x^2-2x}$ cắt trục tọa độ tại hai điểm A và B. Khi đó diện tích tam giác OAB là

A. 2. **B.** 4. **C.** 8. **D.** 3.

Câu hỏi 33

Bạn Chi rất thích nhảy hiện đại. Thời gian tập nhảy mỗi ngày trong thời gian gần đây của bạn Chi được thống kê lại ở bảng sau:

TaiLieuOnThi

Tải tài liệu free tại Tailieuonthi.org

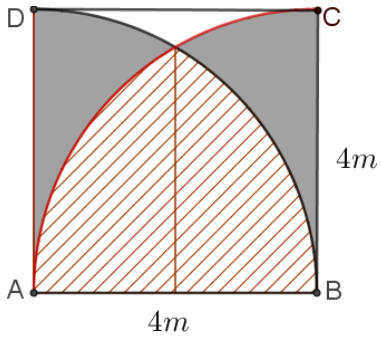
Thời gian (phút)	[20;25)	[25;30)	[30;35)	[35;40)	[40;45)
Số ngày	6	6	4	1	1

Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm là

A. 25. **B.** 20. **C.** 15. **D.** 30.

Câu hỏi 34

Một biển quảng cáo có dạng hình vuông $ABCD$ cạnh $AB = 4m$. Trên tấm biển đó có các đường tròn tâm A và đường tròn tâm B cùng bán kính $R = 4m$, hai đường tròn cắt nhau như hình vẽ. Chi phí để sơn phần gạch chéo là $150\ 000$ đồng/m2, chi phí sơn phần màu đen là $100\ 000$ đồng/m2, chi phí để sơn phần còn lại là $250\ 000$ đồng/m2



Hỏi số tiền để sơn biển quảng cáo theo cách trên gần nhất với số tiền nào dưới đây?

A. 3,017 triệu đồng. **B.** 1,213 triệu đồng. **C.** 2,06 triệu đồng. **D.** 2,195 triệu đồng.

Câu hỏi 35

Gọi x_0 là nghiệm dương nhỏ nhất của phương trình $3\sin^2 x + 2\sin x\cos x - \cos^2 x = 0$. Chọn khẳng định đúng?

A. $x_0 \in \left(\frac{3\pi}{2};\ 2\pi\right)$. **B.** $x_0 \in \left(\pi;\ \frac{3\pi}{2}\right)$. **C.** $x_0 \in \left(\frac{\pi}{2};\ \pi\right)$. **D.** $x_0 \in \left(0;\ \frac{\pi}{2}\right)$.

Câu hỏi 36

Xét các số thực dương a, b sao cho -25, $2a$, $3b$ là cấp số cộng và 2, $a+2$, $b-3$ là cấp số nhân. Khi đó $a^2 + b^2 - 3ab$ bằng:

Câu hỏi 37

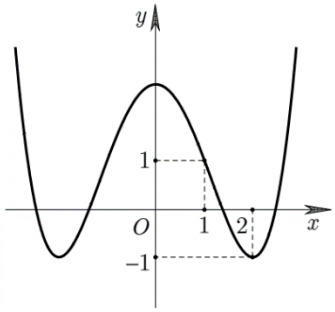
Một người bỏ ngẫu nhiên ba lá thư vào ba chiếc phong bì đã ghi địa chỉ. Xác suất để có ít nhất một lá thư được bỏ đúng phong bì là

A. $\frac{1}{2}$. **B.** $\frac{2}{3}$. **C.** $\frac{1}{3}$. **D.** $\frac{5}{6}$.

Câu hỏi 38

TaiLieuOnThi
Tải tài liệu free tại Tailieuonthi.org

Cho hàm số bậc ba $y=f(x)$. Biết rằng hàm số $y=f'(1-x^2)$ có đồ thị như hình vẽ bên.

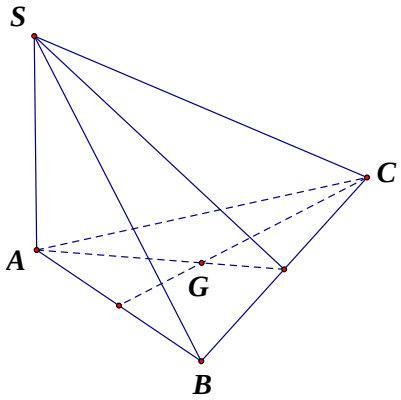


Số điểm cực trị của hàm số $g(x)=f\left(\dfrac{x^2-1}{x^2}\right)+\dfrac{2}{x}$ là

A. 5. **B.** 4. **C.** 3. **D.** 7.

Câu hỏi 39

Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy ABC là tam giác đều cạnh $2\sqrt{3}$, $SA\perp(ABC)$ và $SA=\sqrt{3}$. Gọi G là trọng tâm của tam giác ABC (tham khảo hình bên dưới). Khoảng cách từ điểm G đến mặt phẳng (SBC) bằng



Câu hỏi 40

Có bao nhiêu số nguyên $y\in[-2022;2022]$ để bất phương trình $(3x)^{y+\frac{\log_3 x}{10}}\geq 3^{\frac{11}{10}\log_3 x}$ có nghiệm đúng với mọi số thực $x\in(1;9)$.

Câu hỏi 41

Cho hình nón có đỉnh S có bán kính đáy bằng a và góc ở đỉnh bằng $120°$. Thiết diện tạo bởi một mặt phẳng đi qua đỉnh S và hình nón là một tam giác có diện tích lớn nhất bằng:

A. $\dfrac{2}{3}a^2$ **B.** $\dfrac{1}{3}a^2$ **C.** $\dfrac{4}{3}a^2$ **D.** $\dfrac{2}{\sqrt{3}}a^2$

Câu hỏi 42

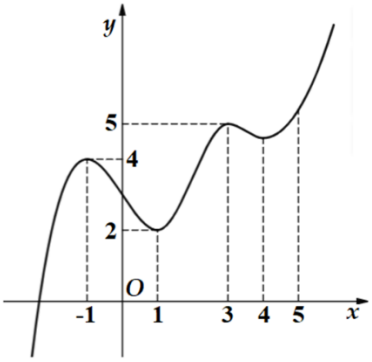
TaiLieuOnThi
Tải tài liệu free tại Tailieuonthi.org

Biết rằng năm 2005, dân số của một Quốc Gia là 80200000 người và tỉ lệ tăng dân số năm đó là $1,65\%$. Cho biết sự tăng dân số được ước tính theo công thức $S = Ae^{Nr}$ (trong đó A: là dân số của năm lấy làm mốc tính, S là dân số sau N năm, r là tỉ lệ tăng dân số hàng năm). Cứ tăng dân số với tỉ lệ như vậy thì đến bao nhiêu năm dân số nước ta ở mức 230 triệu người?

A. 58. **B.** 60. **C.** 62. **D.** 64.

Câu hỏi 43

Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên □ và có đồ thị như hình vẽ. Khi đó hiệu của giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số $h(x) = 3f(\log_2 x - 1) + x^3 - 9x^2 + 15x + 1$ trên đoạn $[1;4]$



A. 54. **B.** 7. **C.** 33. **D.** 3.

Câu hỏi 44

Cho khối chóp $S.ABCD$, đáy $ABCD$ là hình thang cân $(AB//CD, AB < CD)$ có hai đường chéo AC, BD vuông góc và cắt nhau tại $O, AB = 6\sqrt{2} = \frac{1}{2}CD$. Biết SO vuông góc với đáy, hai mặt phẳng (SAB) và (SCD) vuông góc với nhau. Tính thể tích V của khối chóp $S.OCD$.

Câu hỏi 45

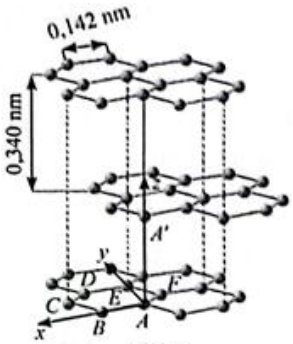
Một ô tô chuyển động nhanh dần đều với vận tốc $v(t) = 8t$ (m/s). Đi được 6 (s) người lái xe phát hiện chướng ngại vật và phanh gấp, ô tô tiếp tục chuyển động chậm dần đều với gia tốc $a = -32$ (m/s^2). Tính quãng đường của ô tô đi được từ lúc bắt đầu chuyển bánh cho đến khi dừng hẳn?

Câu hỏi 46

Để nghiên cứu mô hình mạng tinh thể than chì, một nhà hoá học đã thiết lập một hệ toạ độ $Oxyz$ như Hình 2 (đơn vị: nm). Cho biết $ABCDEF$ có dạng lục giác đều. Biết toạ độ của các điểm $A'(m, n; p)$. Tính $m + n + p$.

TaiLieuOnThi

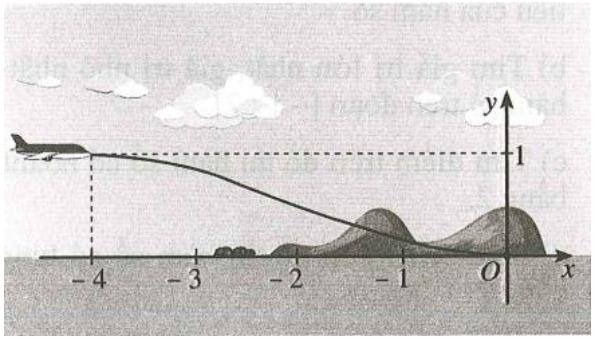
Tải tài liệu free tại Tailieuonthi.org



Hình 2

Câu hỏi 47

Một máy bay loại nhỏ bắt đầu hạ cánh, đường bay của nó khi gắn với hệ trục toạ độ Oxy được mô phỏng ở hình. Biết đường bay của nó có dạng đồ thị hàm số bậc ba; vị trí bắt đầu hạ cánh có toạ độ $(-4;1)$ là điểm cực đại của đồ thị hàm số và máy bay tiếp đất tại vị trí gốc toạ độ là điểm cực tiểu của đồ thị hàm số.

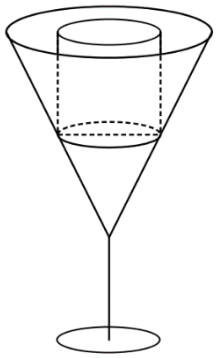


Khi ở độ cao 0,5 dặm, máy bay cách vị trí hạ cánh theo phương ngang bao nhiêu dặm

Câu hỏi 48

Một viên đá hình trụ đặc có bán kính đáy bằng $2cm$, chiều cao bằng $4cm$ được đặt vừa khít vào trong một chiếc ly rỗng có phần chứa nước là một hình nón như hình vẽ. Biết rằng chiều cao của phần chứa nước của ly gấp đôi chiều cao viên đá, miệng ly bằng bề mặt viên đá. Tính thể tích nước (ml) cần đổ vào ly cho đầy, làm tròn đến 2 chữ số thập phân sau dấu phẩy, biết do lực đẩy Archimedes, khi đổ nước vào, có 8% thể tích viên đá nổi lên phía trên mặt nước.

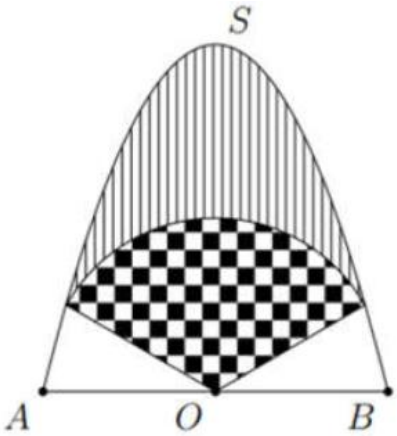
TaiLieuOnThi
Tải tài liệu free tại Tailieuonthi.org



A. $84,78ml$. **B.** $130,02ml$. **C.** $87,80ml$. **D.** $83,78ml$.

Câu hỏi 49

Trên bức tường cần trang trí một hình phẳng dạng parabol đỉnh như hình vẽ

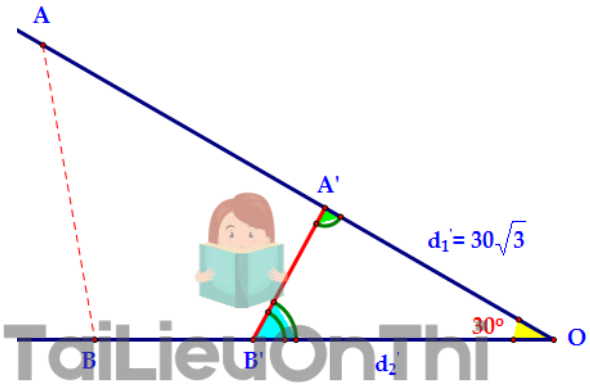


Biết $OS = AB = 4m$, O là trung điểm của AB. Parabol được chia thành ba phần để sơn ba màu khác nhau với mức phí như sau: phần trên là phần kẻ sọc có giá 120.000 đồng/m2, phần giữa hình là hình quạt tâm O, bán kính $2m$ được tô đậm có giá 140.000 đồng/m2, phần còn lại có giá 160.000 đồng/m2. Tổng chi phí để sơn cả 3 phần gần số nào sau đây nhất?

A. $1.444.000$ đồng. **B.** $1.493.000$ đồng. **C.** $1.450.000$ đồng. **D.** $1.488.000$ đồng.

Câu hỏi 50

Hai chất điểm A và B chuyển động thẳng đều cùng hướng về O (như hình vẽ) biết rằng vận tốc $V_B = \dfrac{V_A}{\sqrt{3}}$ và góc $\widehat{AOB} = 30^0$. Biết rằng khi khoảng cách giữa hai chất điểm A và B là nhỏ nhất thì A cách O một khoảng bằng $30\sqrt{3}(m)$. Tìm khoảng cách B đến O lúc đó?



TaiLieuOnThi
Tải tài liệu free tại Tailieuonthi.org

TaiLieuOnThi

Tải tài liệu free tại Tailieuonthi.org